

# Analiza porównawcza nienadzorowanego wykrywania metod oszustw kredytowych

Szymon Oleszek<sup>1</sup>[0000–1111–2222–3333], Maciej Ołdakowski<sup>2</sup>[1111–2222–3333–4444],  
and Paweł Ostrowski†<sup>3</sup>[2222–3333–4444–5555]

<sup>1</sup> Politechnika Lubelska

<sup>2</sup> [lncs@springer.com](mailto:lncs@springer.com)

<http://www.springer.com/gp/computer-science/lncs>

<sup>3</sup> ABC Institute, Rupert-Karls-University Heidelberg, Heidelberg, Germany  
{abc,lncs}@uni-heidelberg.de

**Abstract.** Duże oraz niezbalansowane zbiory danych wymagają dużej mocy obliczeniowej, czasu oraz dostępu do etykietowanych zbiorów. W przypadku transakcji bankowych dochodzą kwestia prywatności danych oraz brak balansu w zbiorze danych. W tym badaniu przedstawiamy podejście nauki i wykrywania poprzez model sztucznej inteligencji, która korzysta z etykiet wygenerowanych przez SHAP w celu wyłonienia najważniejszych etykiet z autoenkoderem do wygenerowania etykiet do wykrywania nieprawidłowości w transakcjach. Wykorzystując publiczny dataset utworzyliśmy zbiory danych o różnych wielkościach, ze względu na ilość etykiet, wygenerowaliśmy dla nich etykiety i obliczyliśmy ich precyzję oraz trafność za pomocą Area Under the Precision-Recall Curve (AUPRC). Wyniki analizy ukazały, że wykorzystanie etykiet z SHAP pozwala na osiągnięcie znacznie lepszych wyników niż nauka na całym zbiorze danych poprzez model Isolation Forest (IF), którego użyto jako model porównawczy. Pokazuje nam to, że do dużych, niezbalansowanych zbiorów, generowanie etykiet poprzez SHAP zwiększa jakość etykiet do wykrywania oszustw. Takie podejście pozwala na dokładniejsze wykrywanie potencjalnych oszustw w dużych niezbalansowanych zbiorach danych transakcji bankowych.

**Keywords:** First keyword · Second keyword · Another keyword.

## 1 First Section

### 1.1 A Subsection Sample

Please note that the first paragraph of a section or subsection is not indented. The first paragraph that follows a table, figure, equation etc. does not need an indent, either.

Subsequent paragraphs, however, are indented.

**Sample Heading (Third Level)** Only two levels of headings should be numbered. Lower level headings remain unnumbered; they are formatted as run-in headings.

*Sample Heading (Fourth Level)* The contribution should contain no more than four levels of headings. Table 1 gives a summary of all heading levels.

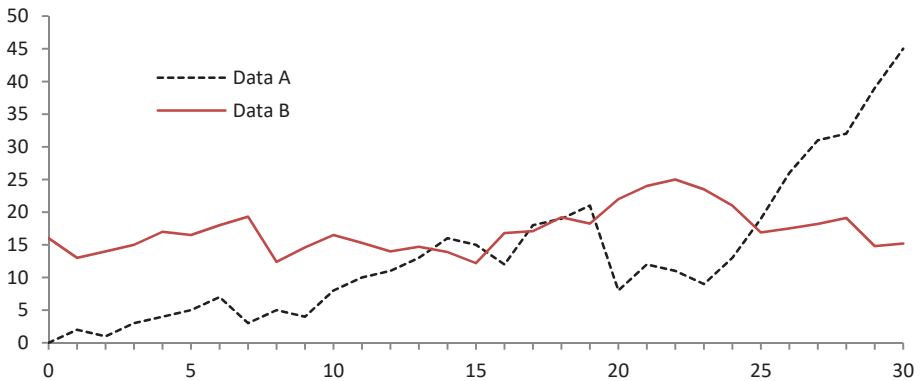
**Table 1.** Table captions should be placed above the tables.

| Heading level     | Example                                     | Font size and style |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Title (centered)  | <b>Lecture Notes</b>                        | 14 point, bold      |
| 1st-level heading | <b>1 Introduction</b>                       | 12 point, bold      |
| 2nd-level heading | <b>2.1 Printing Area</b>                    | 10 point, bold      |
| 3rd-level heading | <b>Run-in Heading in Bold.</b> Text follows | 10 point, bold      |
| 4th-level heading | <i>Lowest Level Heading.</i> Text follows   | 10 point, italic    |

Displayed equations are centered and set on a separate line.

$$x + y = z \tag{1}$$

Please try to avoid rasterized images for line-art diagrams and schemas. Whenever possible, use vector graphics instead (see Fig. 1).



**Fig. 1.** A figure caption is always placed below the illustration. Please note that short captions are centered, while long ones are justified by the macro package automatically.

**Theorem 1.** *This is a sample theorem. The run-in heading is set in bold, while the following text appears in italics. Definitions, lemmas, propositions, and corollaries are styled the same way.*

*Proof.* Proofs, examples, and remarks have the initial word in italics, while the following text appears in normal font.

For citations of references, we prefer the use of square brackets and consecutive numbers. Citations using labels or the author/year convention are also acceptable. The following bibliography provides a sample reference list with entries for journal articles [1], an LNCS chapter [2], a book [3], proceedings without editors [4], and a homepage [5]. Multiple citations are grouped [1–3], [1, 3–5].

## References

1. Author, F.: Article title. Journal **2**(5), 99–110 (2016)
2. Author, F., Author, S.: Title of a proceedings paper. In: Editor, F., Editor, S. (eds.) CONFERENCE 2016, LNCS, vol. 9999, pp. 1–13. Springer, Heidelberg (2016). <https://doi.org/10.1007/1234567890>
3. Author, F., Author, S., Author, T.: Book title. 2nd edn. Publisher, Location (1999)
4. Author, A.-B.: Contribution title. In: 9th International Proceedings on Proceedings, pp. 1–2. Publisher, Location (2010)
5. LNCS Homepage, <http://www.springer.com/lncs>. Last accessed 4 Oct 2017